(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214027501 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022693628.8

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 襄阳亚力工业设备有限公司
地址 441000 湖北省襄阳市高新区鏖战岗路6号

(72)发明人 曾海青

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 傅海鹏

(51)Int.Cl.
B31F 1/20(2006.01)

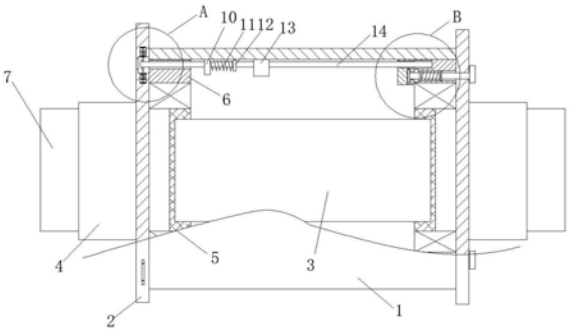
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置，包括瓦楞导热辊，所述瓦楞导热辊的两端均设置有封帽，左侧的所述封帽右表面开设有两个第一限位槽，两个所述第一限位通槽的上端以及下端均有对称设置的卡位组件，右端的所述封帽右表面开设有一对第一通孔，两个所述封帽相互靠近的一侧表面均固定有固定块，且两个所述固定块均位于瓦楞导热辊内设置，两个所述固定块相互靠近的一侧均开设有安装槽。本实用新型通过对石英加热管进行保护的同时方便方便安装以及拆卸，进而有效的避免了石英加热管外界因素损坏，进一步地安装时减少了繁琐的过程，有效的避免损坏时更换不易的情况发生，从而使其不影响变压器的使用。



CN 214027501 U

1.一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,包括瓦楞导热辊(1),其特征在于,所述瓦楞导热辊(1)的两端均设置有封帽(2),左侧的所述封帽(2)右表面开设有两个第一限位槽,两个所述第一限位通槽的上端以及下端均有对称设置的卡位组件(8),右端的所述封帽(2)右表面开设有一对第一通孔,两个所述封帽(2)相互靠近的一侧表面均固定有固定块(6),且两个所述固定块(6)均位于瓦楞导热辊(1)内设置,两个所述固定块(6)相互靠近的一侧均开设有安装槽,两个所述安装槽内均嵌有轴承,左侧的所述轴承上侧以及下侧均设置有开设于固定块(6)右表面的第二通孔,且两个所述第二通孔均与第一限位通槽互通,所述瓦楞导热辊(1)内设置有横向设置的两个T型支杆(14),两个所述T型支杆(14)上均套设有第四限位套(13),两个所述第四限位套(13)相互远离的一侧表面固定于瓦楞导热辊(1)内壁,两个所述第四限位套(13)的左侧均设置有固定于T型支杆(14)上的第三回型套(12),两个所述第三回型套(12)的左侧均设置有套设于T型支杆(14)上的第三限位套(10),且两个所述第三限位套(10)相互远离的一侧均固定于瓦楞导热辊(1)内壁,两个所述第三限位套(10)与所述第三回型套(12)之间均设置有套设于T型支杆(14)上的第三弹簧(11),两个所述第四限位套(13)的右侧均设置有套设在T型支杆(14)上的固定板(16),两个所述固定板(16)右表面均开设有纵槽,两个所述纵槽的左侧设置有开设于固定板(16)上的第一圆形槽,且两个所述第一圆形槽与所述纵槽相通设置,两个所述第一圆形槽内设置有竖向设置的竖板(15),右侧的所述固定块(6)左表面开设有两个第二圆形槽,右侧的所述固定块(6)右表面开设有两个横槽,且两个所述横槽均与第二圆形槽相通设置,右侧的所述轴承上侧以及下侧均设置有限位组件(9),两个所述封帽(2)外侧均固定有连接管(4),两个所述连接管(4)外侧均设置有转动杆(7),两个所述转动杆(7)相互靠近的一端均固定有绝缘套(5)且穿过连接管(4)内圈并固定于轴承内圈,两个所述绝缘套(5)之间设置有石英加热管本体(3)。

2.根据权利要求1所述的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,其特征在于,所述卡位组件(8)包括与第一限位通槽相通设置的卡槽(86),所述卡槽(86)内竖向设置有第一T型杆(81),且所述第一T型杆(81)远离T型部的一端延伸至第一限位通槽内,第一T型杆(81)上套设有固定于卡槽(86)内的第一限位套(82),第一限位套(82)靠近第一限位通槽的一侧设置有固定于第一限位套(82)上的第一回型套(84),所述第一限位套(82)与第一回型套(84)之间设置有套设于第一T型杆(81)上的第一弹簧(83),所述第一回型套(84)前表面固定有拉杆(85)。

3.根据权利要求2所述的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,其特征在于,左侧的所述封帽(2)前表面开设有两个仅供拉杆(85)滑动的滑行通槽,所述拉杆(85)远离第一回型套(84)的一端穿过滑行通槽且延伸至封帽(2)的外侧。

4.根据权利要求2所述的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,其特征在于,每个所述第一限位通槽内的两个第一T型杆(81)相接触且均开设有斜面,两个所述T型支杆(14)带有T型部的一端均依次穿过第二通孔、第一限位通槽且延伸至两个所述第一T型杆(81)下表面。

5.根据权利要求1所述的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,其特征在于,所述限位组件(9)包括设置于右侧所述封帽(2)外侧的第二T型杆(91),所述第二T型杆(91)依次穿过第一通孔、横槽、第二圆形槽、纵槽且与竖板(15)固定,所述第二T型杆(91)上套设有固

定于横槽内的第二限位套(94),所述第二限位套(94)的右侧设置有固定于第二T型杆(91)上的第二回型套(92),且所述第二回型套(92)位于横槽内设置,所述第二回型套(92)与所述第二限位套(94)之间设置有套设于第二T型杆(91)上的第二弹簧(93)。

6.根据权利要求1所述的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置,其特征在于,两个所述限位组件(9)相互远离的一侧均设置有开设于固定块(6)左表面的安放孔,两个所述T型支杆(14)的右端均位于安放孔内。

一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及瓦楞机加热技术领域，尤其涉及一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置。

背景技术

[0002] 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯，主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等，而瓦楞纸是变压器的重要组成部分，瓦楞纸是使用瓦楞机支撑。传统的瓦楞机加热装置是通过石英加热管加热的。

[0003] 但是传统的石英加热管没有一个很好的防护结构去保护，且安装固定较为繁琐，进而石英加热管损坏后更换时也比较繁琐，从而影响其在变压器上使用。

[0004] 基于此，我们提出了一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] (一)实用新型目的

[0006] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置，通过对石英加热管进行保护的同时方便方便安装以及拆卸，进而有效的避免了石英加热管外界因素损坏，进一步地安装时减少了繁琐的过程，有效的避免损坏时更换不易的情况发生，从而使其不影响变压器的使用。

[0007] (二)技术方案

[0008] 本实用新型提供了一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置，包括瓦楞导热辊，所述瓦楞导热辊的两端均设置有封帽，左侧的所述封帽右表面开设有两个第一限位槽，两个所述第一限位通槽的上端以及下端均有对称设置的卡位组件，右端的所述封帽右表面开设有一对第一通孔，两个所述封帽相互靠近的一侧表面均固定有固定块，且两个所述固定块均位于瓦楞导热辊内设置，两个所述固定块相互靠近的一侧均开设有安装槽，两个所述安装槽内均嵌有轴承，左侧的所述轴承上侧以及下侧均设置有开设于固定块右表面的第二通孔，且两个所述第二通孔均与第一限位通槽互通，所述瓦楞导热辊内设置有横向设置的两个T型支杆，两个所述T型支杆上均套设有第四限位套，两个所述第四限位套相互远离的一侧表面固定于瓦楞导热辊内壁，两个所述第四限位套的左侧均设置有固定于T型支杆上的第三回型套，两个所述第三回型套的左侧均设置有套设于T型支杆上的第三限位套，且两个所述第三限位套相互远离的一侧均固定于瓦楞导热辊内壁，两个所述第三限位套与所述第三回型套之间均设置有套设于T型支杆上的第三弹簧，两个所述第四限位套的右侧均设置有套设在T型支杆上的固定板，两个所述固定板右表面均开设有纵槽，两个所述纵槽的左侧设置有开设于固定板上的第一圆形槽，且两个所述第一圆形槽与所述纵槽相通设置，两个所述第一圆形槽内设置有竖向设置的竖板，右侧的所述固定块左表面开设有两个第二圆形槽，右侧的所述固定块右表面开设有两个横槽，且两个所述横槽均与第二圆形槽相通设

置，右侧的所述轴承上侧以及下侧均设置有限位组件，两个所述封帽外侧均固定有连接管，两个所述连接管外侧均设置有转动杆，两个所述转动杆相互靠近的一端均固定有绝缘套且穿过连接管内圈并固定于轴承内圈，两个所述绝缘套之间设置有石英加热管本体。

[0009] 优选的，所述卡位组件包括与第一限位通槽相通设置的卡槽，所述卡槽内竖向设置有第一T型杆，且所述第一T型杆远离T型部的一端延伸至第一限位通槽内，第一T型杆上套设有固定于卡槽内的第一限位套，第一限位套靠近第一限位通槽的一侧设置有固定于第一限位套上的第一回型套，所述第一限位套与第一回型套之间设置有套设于第一T型杆上的第一弹簧，所述第一回型套前表面固定有拉杆。

[0010] 优选的，左侧的所述封帽前表面开设有两个仅供拉杆滑动的滑行通槽，所述拉杆远离第一回型套的一端穿过滑行通槽且延伸至封帽的外侧。

[0011] 优选的，每个所述第一限位通槽内的两个第一T型杆相接触且均开设有斜面，两个所述T型支杆带有T型部的一端均依次穿过第二通孔、第一限位通槽且延伸至两个所述第一T型杆下表面。

[0012] 优选的，所述限位组件包括设置于右侧所述封帽外侧的第二T型杆，所述第二T型杆依次穿过第一通孔、横槽、第二圆形槽、纵槽且与竖板固定，所述第二T型杆上套设有固定于横槽内的第二限位套，所述第二限位套的右侧设置有固定于第二T型杆上的第二回型套，且所述第二回型套位于横槽内设置，所述第二回型套与所述第二限位套之间设置有套设于第二T型杆上的第二弹簧。

[0013] 优选的，两个所述限位组件相互远离的一侧均设置有开设于固定块左表面的安放孔，两个所述T型支杆的右端均位于安放孔内。

[0014] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 通过瓦楞导热辊、封帽等设置，对石英加热管本体进行保护，避免了石英加热管外界因素损坏；

[0016] 通过卡位组件、第三限位套、第三弹簧、第三回型套、第四限位套、T型支杆、限位组件等设置，使得安装时减少了繁琐的过程，进一步地有效避免损坏时更换不易的情况发生，从而使其不影响变压器的使用。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置的主视剖视图；

[0018] 图2为图1中A处的放大结构示意图；

[0019] 图3为图1中B处的放大结构示意图。

[0020] 图中：1瓦楞导热辊、2封帽、3石英加热管本体、4连接管、5绝缘套、6固定块、7转动杆、8卡位组件、81第一T型杆、82第一限位套、83第一弹簧、84第一回型套、85拉杆、86卡槽、9限位组件、91第二T型杆、92第二回型套、93第二弹簧、94第二限位套、10第三限位套、11第三弹簧、12第三回型套、13第四限位套、14T型支杆、15竖板、16固定板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种变压器用方便安装的瓦楞机加热装置，包括瓦楞导热辊1，瓦楞导热辊1的两端均设置有封帽2，左侧的封帽2右表面开设有两个第一限位槽，两个第一限位通槽的上端以及下端均有对称设置的卡位组件8，右端的封帽2右表面开设有一对第一通孔，两个封帽2相互靠近的一侧表面均固定有固定块6，且两个固定块6均位于瓦楞导热辊1内设置，两个固定块6相互靠近的一侧均开设有安装槽，两个安装槽内均嵌有轴承，左侧的轴承上侧以及下侧均设置有开设于固定块6右表面的第二通孔，且两个第二通孔均与第一限位通槽互通，瓦楞导热辊1内设置有横向设置的两个T型支杆14，两个T型支杆14上均套设有第四限位套13，两个第四限位套13相互远离的一侧表面固定于瓦楞导热辊1内壁，两个第四限位套13的左侧均设置有固定于T型支杆14上的第三回型套12，两个第三回型套12的左侧均设置有套设于T型支杆14上的第三限位套10，且两个第三限位套10相互远离的一侧均固定于瓦楞导热辊1内壁，两个第三限位套10与第三回型套12之间均设置有套设于T型支杆14上的第三弹簧11，两个第四限位套13的右侧均设置有套设在T型支杆14上的固定板16，两个固定板16右表面均开设有纵槽，两个纵槽的左侧设置有开设于固定板16上的第一圆形槽，且两个第一圆形槽与纵槽相通设置，两个第一圆形槽内设置有竖向设置的竖板15，右侧的固定块6左表面开设有两个第二圆形槽，右侧的固定块6右表面开设有两个横槽，且两个横槽均与第二圆形槽相通设置，右侧的轴承上侧以及下侧均设置有限位组件9，两个封帽2外侧均固定有连接管4，两个连接管4外侧均设置有转动杆7，两个转动杆7相互靠近的一端均固定有绝缘套5且穿过连接管4内圈并固定于轴承内圈，两个绝缘套5之间设置有石英加热管本体3。

[0023] 在一个可选的实施例中，卡位组件8包括与第一限位通槽相通设置的卡槽86，卡槽86内竖向设置有第一T型杆81，且第一T型杆81远离T型部的一端延伸至第一限位通槽内，第一T型杆81上套设有固定于卡槽86内的第一限位套82，第一限位套82靠近第一限位通槽的一侧设置有固定于第一限位套82上的第一回型套84，第一限位套82与第一回型套84之间设置有套设于第一T型杆81上的第一弹簧83，第一回型套84前表面固定有拉杆85。

[0024] 需要说明的是，为了方便左侧的封帽2与瓦楞导热辊1进行固定限位以及拆卸。

[0025] 在一个可选的实施例中，左侧的封帽2前表面开设有两个仅供拉杆85滑动的滑行通槽，拉杆85远离第一回型套84的一端穿过滑行通槽且延伸至封帽2的外侧。

[0026] 需要说明的是，为了使得两个第一回型套84可以相互远离，从而接触限位。

[0027] 在一个可选的实施例中，每个第一限位通槽内的两个第一T型杆81相接触且均开设有斜面，两个T型支杆14带有T型部的一端均依次穿过第二通孔、第一限位通槽且延伸至两个第一T型杆81下表面。

[0028] 需要说明的是，通过T型支杆14对左侧的封帽2进行固定限位。

[0029] 在一个可选的实施例中，限位组件9包括设置于右侧封帽2外侧的第二T型杆91，第二T型杆91依次穿过第一通孔、横槽、第二圆形槽、纵槽且与竖板15固定，第二T型杆91上套设有固定于横槽内的第二限位套94，第二限位套94的右侧设置有固定于第二T型杆91上的第二回型套92，且第二回型套92位于横槽内设置，第二回型套92与第二限位套94之间设置有套设于第二T型杆91上的第二弹簧93。

[0030] 需要说明的是，为了方便右侧的封帽2与瓦楞导热辊1进行固定限位以及拆卸。

[0031] 在一个可选的实施例中，两个限位组件9相互远离的一侧均设置有开设于固定块6左表面的安放孔，两个T型支杆14的右端均位于安放孔内。

[0032] 需要说明的是，为了对两个T型支杆14的右端进行限位，同时为了使得固定右端的封帽2时可以同时对左端的封帽2进行限位。

[0033] 工作原理：首先把固定块6放进瓦楞导热辊1内，使得左侧的封帽2右表面与瓦楞导热辊1右端进行接触，然后把石英加热管本体3放置套在左侧的绝缘套5内，再把右侧的固定块6放进瓦楞导热辊1的另一端内，使得石英加热管本体3套在绝缘套5内，进一步地拧动并推动第二T型杆91，使得与第二T型杆91固定的竖板15从第二圆形槽内经过纵槽进入到第一圆形槽内，同时第二T型杆91移动的过程会带动第二回型套92挤压第二弹簧93向第二限位套94靠近，于此同时安放孔内的T型支杆14以第四限位套13为导向而向左移动，进一步地使得T型支杆14带动第三回型套12挤压第三弹簧11向第三限位套10靠近，同步地会使得T型支杆14的左端通过两个第一T型杆81中间，通过过程中会使得两个第一T型杆81连带第一回型套84相互远离，进而会使得第一限位套82受压向第一限位套82靠近，当T型支杆14位于第一T型杆81左侧时，第一弹簧83不受力回弹，进而带动第一回型套84与第一T型杆81往T型支杆14靠近，从而使得两个封帽2得到固定，于此同时使得石英加热管本体3得到固定与保护，如果需要更换时拧转并拉动第二T型杆91，使得其从纵槽中脱离，进一步的放开第二T型杆91，进而使得第二弹簧93不受力回弹，从而带动第二回型套92拉动第二T型杆91恢复原位，同时使得竖板15进入第二圆形槽内，从而方便对损坏的石英加热管本体3进行更换，进一步地需要拆卸瓦楞导热辊1时，推动拉杆85使其相互远离，进而使得第一回型套84挤压第一弹簧83向第一限位套82靠近，从而接触T型支杆14的限位，T型支杆14因第三弹簧11的不受力回弹而恢复原位，从而解除左侧的2与1的固定限位，本实用新型通过对石英加热管进行保护的同时方便方便安装以及拆卸，进而有效的避免了石英加热管外界因素损坏，进一步地安装时减少了繁琐的过程，有效的避免损坏时更换不易的情况发生，从而使其不影响变压器的使用。

[0034] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0035] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0036] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

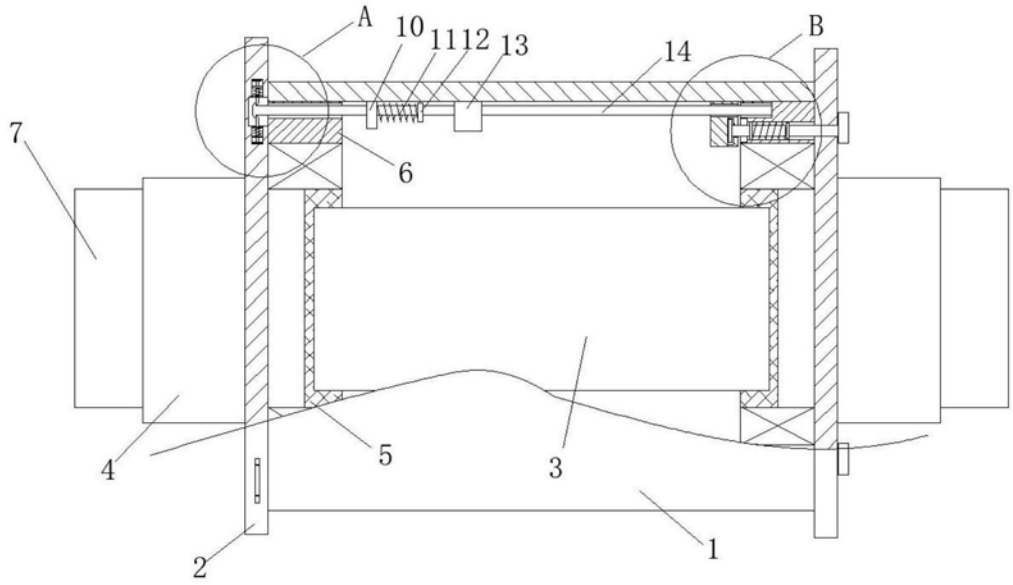


图1

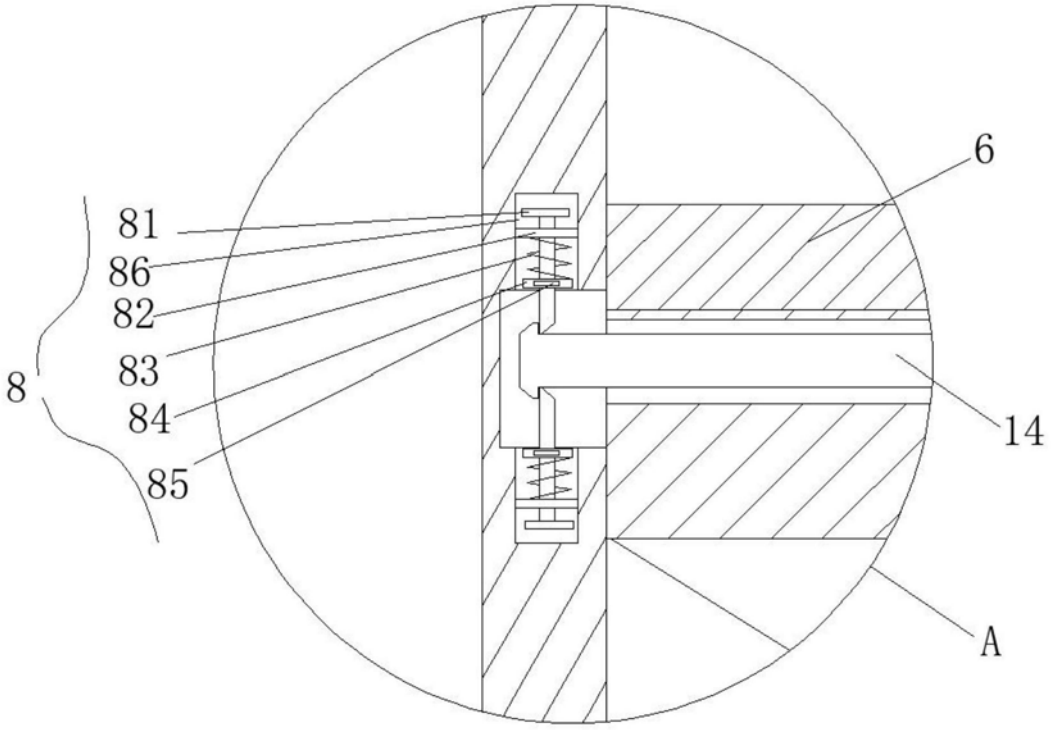


图2

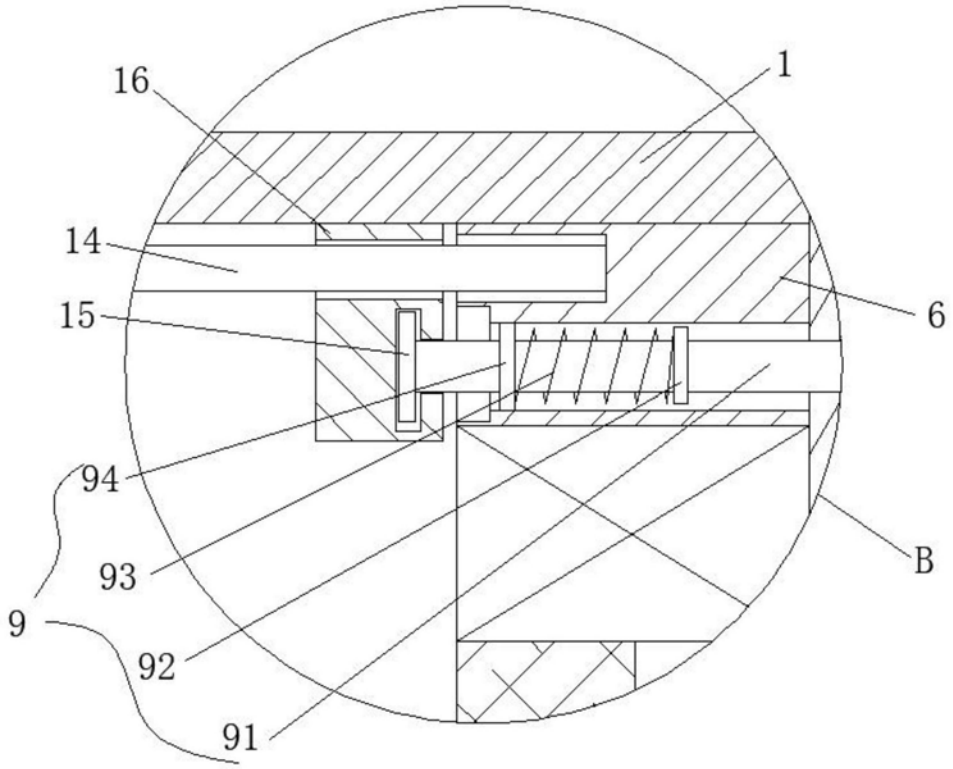


图3